

希腊字母统一图谱 · Greeks Unified Atlas

[← 返回期权栏目](#)

OPTION GREEKS · UNIFIED ATLAS

希腊字母统一图谱

Delta · Gamma · Theta · Vega · IV Skew —— 同一枚硬币 $\phi(d_1)$ 的五个投影

BSM 解析解 · 参数全局联动 · 跨图同步十字光标 · 复刻自五个 xlwings 工作簿 (2025-08-25)

行权价 K 100 无风险利率 r 5.00% 波动率 σ 30%

近月剩余 T 近 30 d 远月剩余 T 远 365 d

 $d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$ · ϕ = 标准正态密度 · N = 标准正态分布函数 · 原版默认 B1:B5 = {100, 5%, 30%, 30d, 365d}

导 语

五个工作簿、五段 xlwings 宏、五张静态 PNG——但它们本来就是同一个函数 $\phi(d_1)$ 在不同算子下的五个投影。整合的意义不是把图放进同一页，而是让它们共享同一组参数、同一个光标、同一条时间轴：拖动任一滑杆，五张图同步重算；按下「到期演化」，看 Delta 数字化、Gamma 爆炸、Theta 挖深、Vega 流干在同一秒发生。原图的全部语法被完整保留——近月／远月双曲线对照（原版红虚／蓝实，此处译为赤陶／深青）、ATM 参考虚线、Call/Put 双视角 moneyness 标注、以及 B1:B5 的默认参数。

操作：拖动滑杆全图联动 | 悬停任一图表出现十字光标并跨图同步（金色虚线） | 「到期演化」将近月 T 从当前值压至 0.5 天。



壹 · DELTA

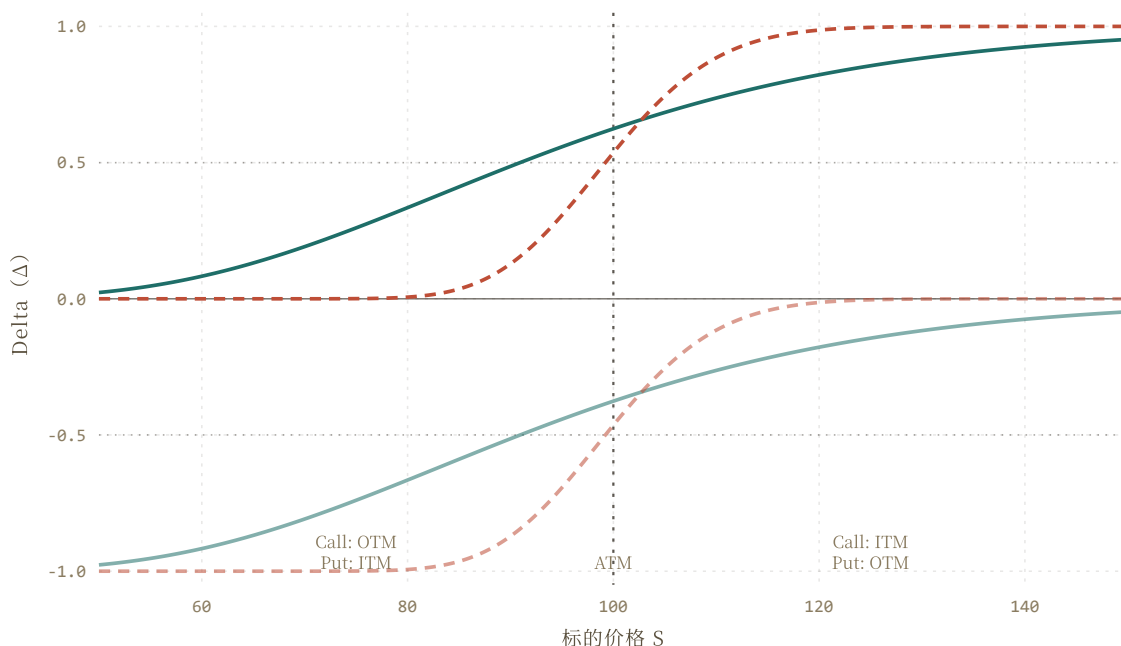
Delta —— 复制组合的持仓指令

$$\Delta_c = N(d_1) \quad \Delta_p = N(d_1) - 1$$

— 远月 Call (T=365d) - - - 近月 Call (T=30d) — 远月 Put - - - 近月 Put

..... K = 100 (ATM)

S = 100.0 (ATM) 近月 Δ_c 0.536 · Δ_p -0.464 远月 Δ_c 0.624 · Δ_p -0.376



Delta 的本质不是"方向观点", 而是复制该期权所需持有的标的数量; 时间是它的显影液—— $T \rightarrow 0$ 时 S 形曲线塌缩为 0/1 阶跃, 期权彻底"数字化"。远月 (365d) 曲线平缓, Delta 对价格的敏感度被时间摊薄; 近月 (30d) 在 ATM 附近陡峭得多——而这条曲线在每一点的斜率, 正是下一张图的 Gamma。Put 曲线不携带新信息: $\Delta_p = \Delta_c - 1$ (对平价关系 $C - P = S - Ke^{-rT}$ 求导即得), 四条线实为两条的垂直平移。水平参考线 ± 0.5 标出教科书式的 ATM 读数, 但注意 ATM Delta 并不恰为 0.5: d_1 中的 $(r + \sigma^2/2)T$ 项把 Call 推到 0.5 之上 (本组参数近月 0.536、远月 0.624), 期限越长偏离越大。

↓ 这条"斜率"本身就是一个可交易的量——见第贰图。

源: option_charts_Delta/option_charts.py (generate_and_insert_delta_chart_unified) · 定义域 0.5K-1.5K · 参考线 0 / ± 0.5 · 双视角标注完整保留



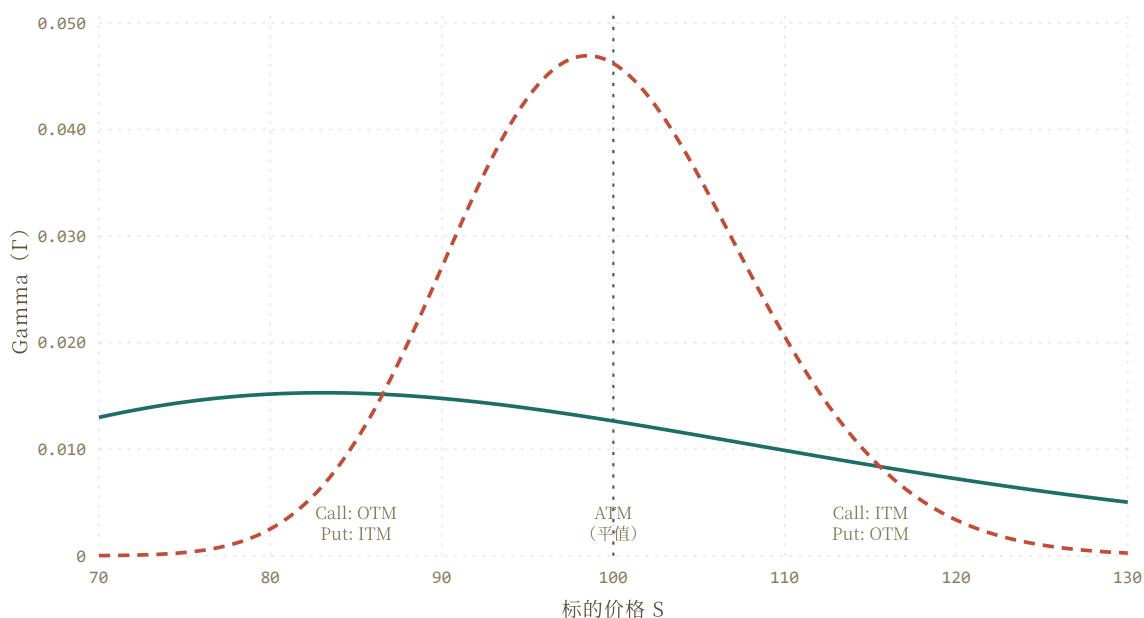
贰 · GAMMA

Gamma —— 期权性的密度分布

$$\Gamma = \phi(d_1) / (S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T})$$

— 远月 (T=365d) - - - 近月 (T=30d) K = 100 (ATM)

S = 100.0 (ATM) $\Gamma_{\text{近}} 0.0462 \cdot \Gamma_{\text{远}} 0.0126$ 近/远 = 3.65×



Gamma 是"期权性" (optionality) 的密度：钟形、ATM 封顶、Call 与 Put 完全同值——凸性与方向无关。 公式里 $\sqrt{T}$ 在分母：ATM $\Gamma \propto 1/\sqrt{T}$ ，到期临近时曲线向行权价塌缩并飙升。本组默认参数下 30 天期峰值约为 365 天期的 3.65 倍；按下「到期演化」压到 0.5 天，倍数逼近 28 倍——这就是 0DTE 的物理学，也是做市商对冲频率随到期日逼近而急剧上升的原因。远离 ATM 时 Gamma 归零：深度 ITM 已是"准股票"，深度 OTM 是"准废纸"，两端都失去期权性。一个常被忽略的细节：峰值严格位于 K 左侧 ($S^* = K \cdot e^{\{-(r+3\sigma^2/2)T\}}$ ，近月约 98.5)，对数正态分布的不对称所致，放大远月曲线尤其可见。

↓ 凸性不是免费的午餐——账单见第叁图。

源：option_charts_Gamma/option_charts3.py (generate_and_insert_gamma_chart_unified) · 定义域 0.7K-1.3K · Call $\equiv$ Put



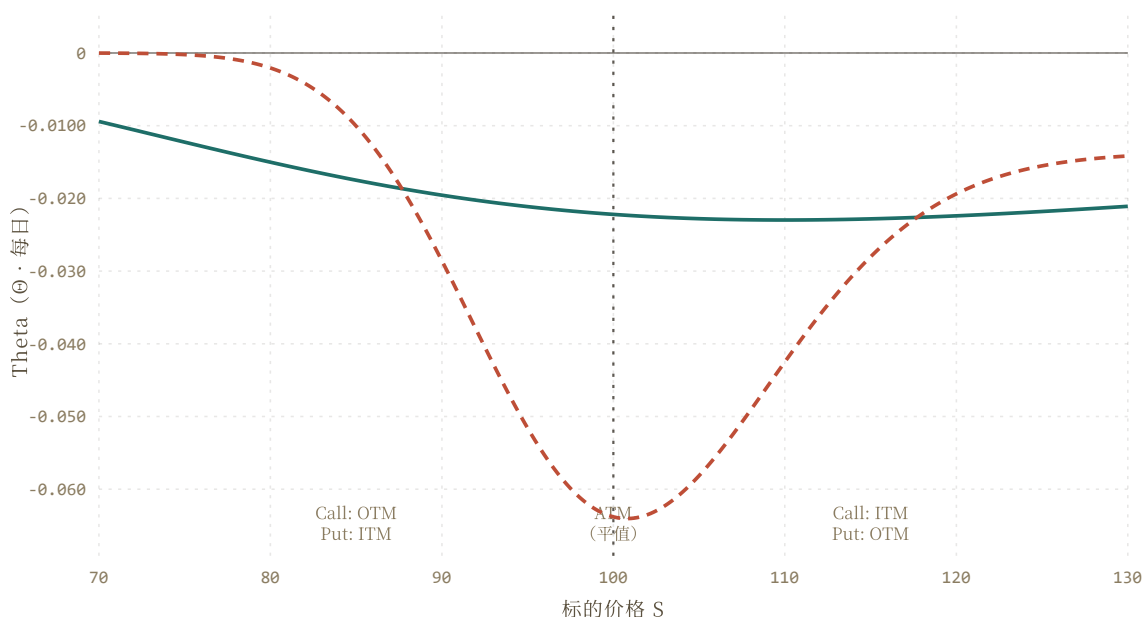
叁 · THETA

Theta —— Gamma 的账单

$$\Theta d = [-S\phi(d_1)\sigma/(2\sqrt{T}) \mp rKe^{-rT}N(\pm d_2)] / 365$$

— 远月 (T=365d) - - - 近月 (T=30d) K = 100 · Call

S = 100.0 (ATM) $\Theta_{\text{近}} -0.0638/\text{天}$ · $\Theta_{\text{远}} -0.0222/\text{天}$ (Call)



Theta 是 Gamma 的账单：本图就是上一张图乘以 $-\frac{1}{2}\sigma^2 S^2$ 后的镜像，Gamma 峰在哪里，Theta 谷就在哪里。这不是巧合而是无套利的会计恒等（第陆节给出完整台账）：持有凸性必须按日付租。近月 ATM 谷底最深（默认参数下约 $-0.064/\text{天}$ ，远月仅 $-0.022/\text{天}$ ），且随 $T \rightarrow 0$ 继续加深；深度 ITM/OTM 几乎不付租——因为那里没有 Gamma 可租。切换到 **Put** 可见第二项 $+rKe^{-rT}N(-d_2)$ 的作用：深度 ITM Put 的 Theta 可以为**正**（ $S=70$ 、 $T=365d$ 时约 $+0.0036/\text{天}$ ）——等待行权收取 K 的利息补贴，是“时间只会侵蚀期权”这一直觉的唯一系统性例外。

↓ 同一个 $\phi(d_1)$ ，把 $\sqrt{T}$ 从分母搬到分子，就得到第肆图。

源：option_charts_Theta/option_charts_Theta.py (generate_and_insert_theta_chart_unified) · 原脚本以 Call 为代表曲线，Put 分支存而未用——本页将其激活为切换项



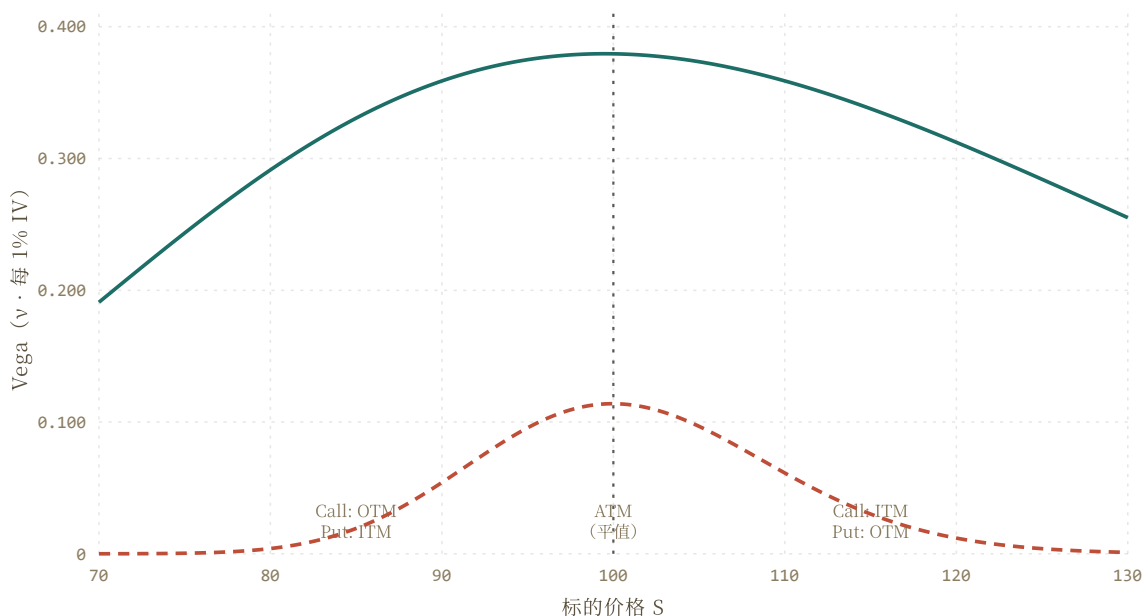
肆 · VEGA

Vega —— Gamma 的时间对偶

$$v = S \cdot \phi(d_1) \cdot \sqrt{T} / 100$$

—— 远月 (T=365d) - - - 近月 (T=30d) K = 100 (ATM)

S = 100.0 (ATM) $v_{\text{近}} 0.114 \cdot v_{\text{远}} 0.379$ 远/近 = 3.33x



Vega 与 Gamma 同形不同时：同样的钟形、同样的 ATM 封顶，但 $\sqrt{T}$ 从分母搬到了分子——远月才是波动率的载体。 默认参数下 365 天期 ATM Vega ≈ 0.379 ，30 天期仅 ≈ 0.114 ，与 Gamma 的排序完全颠倒（3.3 倍 vs 3.65 倍，方向相反）。这条时间不对称是期限结构交易的全部语法：日历价差 = 卖近月的 Gamma/Theta、买远月的 Vega；做空 0DTE 收 Theta 时，你几乎没有卖出任何 Vega——两种风险住在时间轴的两端。Vega 峰同样不严格钉在 K 上 ($S^* = K \cdot e^{\{(\sigma^2/2-r)T\}}$)，本组参数下 $\sigma^2/2 \approx r$ ，偏移可忽略。

↓ 至此四张图都把 σ 当作常数——最后一张图撤销这个假设。

源：option_charts_Vega/option_charts_vega.py (generate_and_insert_vega_chart_unified) · 每 1 个百分点 IV 变动对应的价格变化 ($\div 100$ 缩放保留)



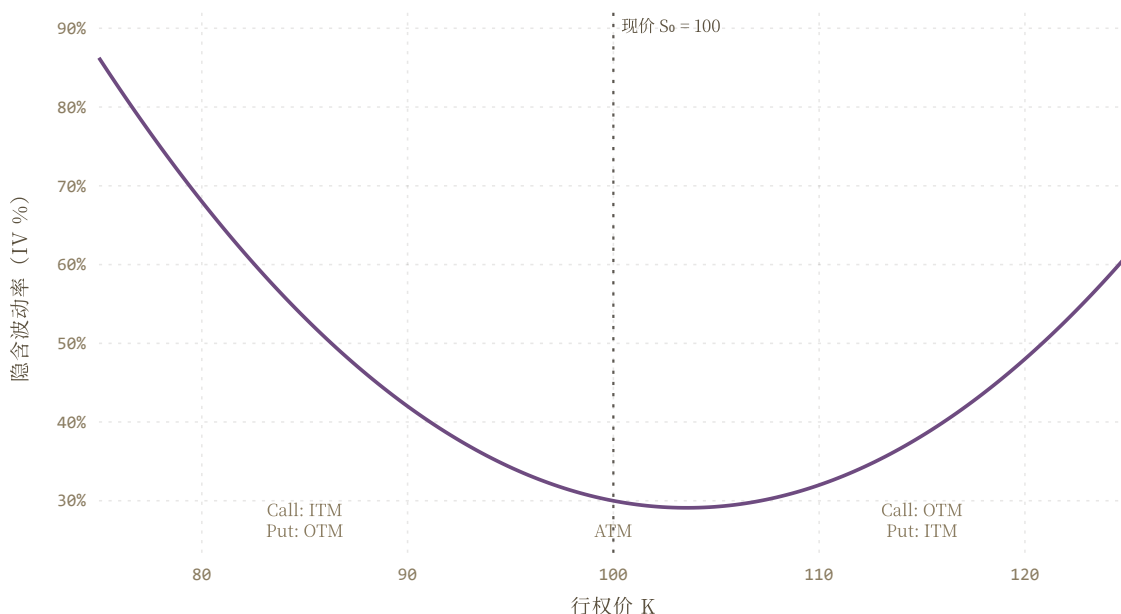
伍 · IMPLIED VOLATILITY

IV 微笑与偏斜 —— 市场对 BSM 的修正案

$$\sigma(K) = \sigma_a + 0.0007(K-S_0)^2 - 0.005(K-S_0)$$

— 隐含波动率曲线 $\sigma(K)$ 现价 $S_0 = 100$ (ATM)

$K = 100.0$ (ATM) $\sigma(K) = 30.0\%$ $\sigma_{\text{ATM}} = 30.0\%$ 谷底 $K^* \approx 103.6$ @ **29.1%**



前四张图都把 σ 当常数，这张图承认市场不这么认为——注意横轴换成了行权价 K ，moneyness 语义随之翻转：低 K 一侧是 Call ITM / Put OTM。原脚本用二次项 + 线性项模拟股票期权的典型"微笑 + 左偏" (smirk)：抛物线是两翼的微笑，线性负项把低行权价一侧抬得更高——市场为崩盘风险付费的永久疤痕（1987 年之后 OTM Put 的 IV 再未回到对称）。曲线最低点不在 ATM 而在 $K^* = S_0 + 3.57$ （偏斜把谷底推向 OTM Call 一侧，默认参数下谷值 29.1%）。这意味着 BSM 在每个行权价使用不同的 σ ——模型是错的，但错得如此有规律，以至于错误本身成了可交易的对象 (skew trading)。整合说明：原版此图有独立参数 B1:B2（现价、ATM IV，默认值与其余四簿相同），本页将其与全局 K 、 σ 联动。

↓ 五个投影至此收拢——进入整合视角。

源：option_charts_IV/option_charts_IV.py (simulate_iv_skew + generate_and_insert_iv_skew_chart_unified) · 定义域 $0.75S_0 - 1.25S_0$ · Y 轴百分比格式保留

陆 · SYNTHESIS 整合视角：五张图为什么是一张图

原先五个工作簿各自为政，看不见的正是下面三件事——它们只有在共享参数与坐标时才会显形。

$\sqrt{T}$

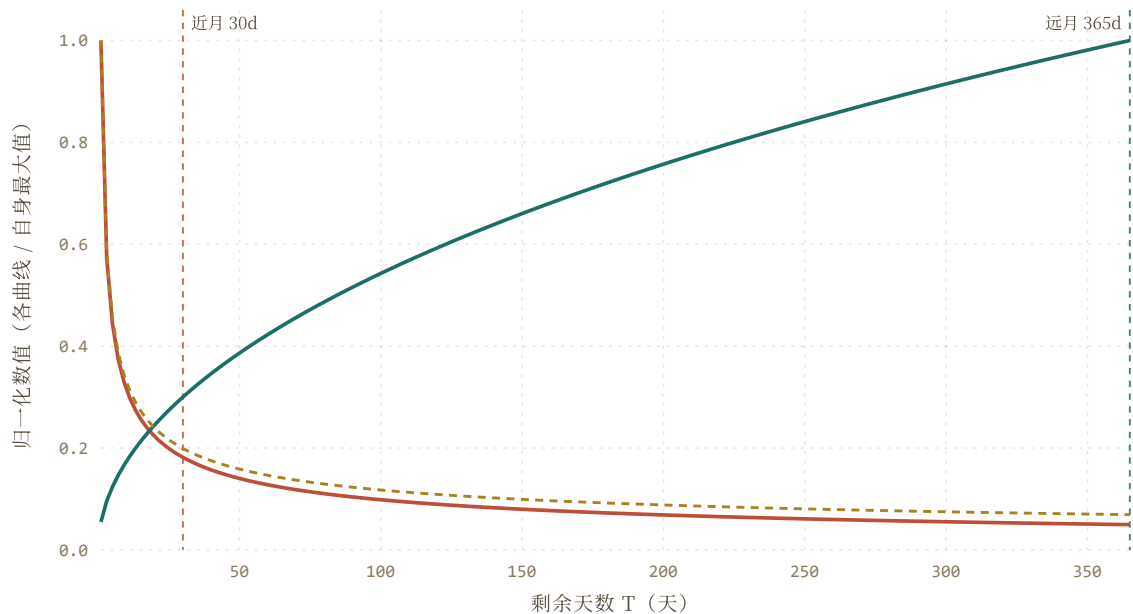
6.1 · TERM STRUCTURE

ATM 期限结构 —— $\Gamma \propto 1/\sqrt{T}$
与 $v \propto \sqrt{T}$ 背向而行

各曲线按自身最大值归一化

— $\Gamma_{\text{ATM}} (\propto 1/\sqrt{T}, \text{短端发散})$ — $v_{\text{ATM}} (\propto \sqrt{T}, \text{长端为王})$
- - - $|\Theta|_{\text{ATM}} (\text{与 } \Gamma \text{ 同构})$

$T = 30$ 天 (S 固定于 K) Γ 0.0462 v 0.114 Θ -0.0638/天



固定在同一个 ATM 点上看时间：短端是 Gamma 的世界，长端是 Vega 的世界， $|\Theta|$ 与 Γ 几乎重叠。重叠不是拟合而是结构： Θ 的主项就是 $-\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 T$ ，所以两者共享 $1/\sqrt{T}$ 的发散； v 携带 $\sqrt{T}$ 单调反向。两条竖直虚线跟随控制台的近月／远月位置移动——拖动 T 滑杆，看你的两只合约分别站在这条时间轴的哪一端。

本图为整合新增（原五簿无此视角）· S 固定于 K · $T \in [1, 365]$ 天



6.2 · MIRROR IDENTITY

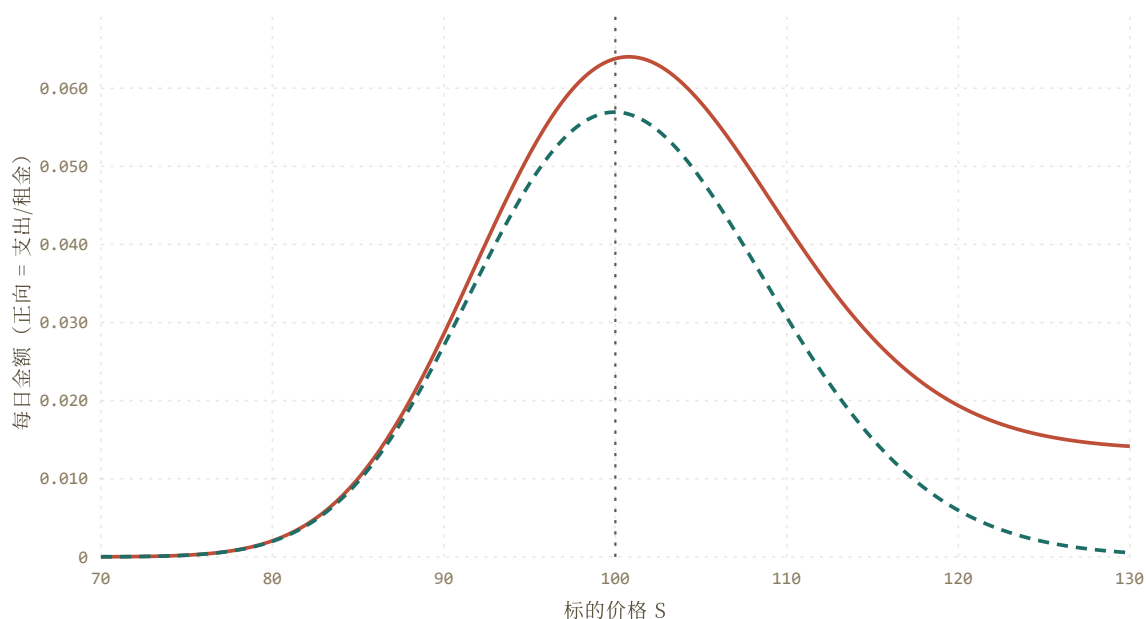
镜像验证 —— 你付的每一分 Theta 都是 Gamma 的租金

$$-\Theta d \approx \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma / 365 \text{ (Call, 近月)}$$

—— $-\Theta d$ (每日实付时间价值 · Call · $T=30d$) $-\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma / 365$ (凸性公允租金)

..... 两线之缝 = 资金项 $rKe^{-rT}N(d_2)/365$

$S = 100.0$ $-\Theta d$ 0.0638 凸性租金 0.0570 资金项 0.0068



把 $-\Theta$ 与 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma / 365$ 画进同一坐标：两线几乎重合，中间那道细缝就是资金项 $rKe^{-rT}N(d_2)/365$ 。这是恒等式的直接可视化，不是回归——你每天付出的时间价值，逐元等于所持凸性的公允租金，外加一点利息。把控制台的 r 拉到 0，细缝闭合；拉到 10%，细缝张开。悬停任意 S 可读出三个量的精确分解。

本图为整合新增 · 使用 $T_{\text{近}}$ 与 Call 公式 · 与第贰、叁图共享十字光标



BSM 偏微分方程 —— 实时台账

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta - rV = 0$$

取值: $S = K = 100$ · $T = 30$ 天 · Call | $V = 3.6321$ · $\Delta = 0.5362$ · $\Gamma = 0.04619$

Θ (年化时间损耗)	-23.2865
+ $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$ (凸性租金)	20.7873
+ $rS\Delta$ (Delta 持仓的资金收益)	2.6808
- rV (期权价值的资金成本)	-0.1816
合计 (无套利残差)	6.94e-16

无套利要求四项之和恒为零：时间损耗、凸性租金、持仓的资金收益、期权价值的资金成本，一分不多一分不少。表中数值随控制台实时重算（取 $S = K$ 、 $T = T_{\text{近}}$ 、Call、年化 Θ ）。残差稳定在 10^{-15} 量级——不是巧合： $N(x)$ 虽用有理近似（Abramowitz-Stegun 7.1.26），但 $N(d_1)$ 、 $N(d_2)$ 在四项之间代数上严格对消， Θ 的扩散项又与 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$ 精确抵偿，恒等式对任何 N 的实现都成立，剩下的只有浮点舍入。这张台账就是五张图的最终判词：Delta、Gamma、Theta 不是三个独立的量，而是同一份无套利合同的三个条款。

本表为整合新增 · V 为 BSM Call 价格 · Θ 取年化值（日 Theta $\times$ 365）

附 · PROVENANCE

复刻说明

原文件	对应区块	完整保留	Web 升级
option_charts.py (Delta)	壹 · Delta	四条曲线、0/±0.5 参考线、0.5K–1.5K 定义域、Put 曲线 70% 透明度、底部双视角标注	静态 PNG → 实时 SVG；悬停显示四曲线精确读数
option_charts3.py (Gamma)	贰 · Gamma	近／远双曲线、0.7K–1.3K 定义域、ATM 虚线、双视角标注	峰值倍数实时显示；到期演化动画
option_charts_Theta.py	叁 · Theta	Call 代表曲线、零轴、日化换算（÷365）	激活原脚本存而未用的 Put 分支为切换项
option_charts_vega.py	肆 · Vega	÷100 缩放（每 1% IV）、双曲线语法	与 Gamma 卡并读，倍数对照
option_charts_IV.py	伍 · IV Skew	模拟公式系数 0.0007 / −0.005、0.75–1.25 倍定义域、百分比 Y 轴、翻转的 moneyness 标注	独立参数 B1:B2 并入全局 K、σ
五簿共同	控制台	B1:B5 默认参数 {100, 5%, 30%, 30d, 365d}；近月红虚／远月蓝实的视觉语法（译为赤陶虚线／深青实线）	五套独立参数 → 单一全局状态；新增陆节三个整合视角

$$\phi(d_1)$$

一枚硬币 · 五个投影

|

单文件 · 零构建 · 零依赖（字体除外）

|

BSM 解析解，教学用途，非实盘建议

|

2026 · 07